Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Un objeto parte del reposo desde el origen con aceleración constante y en 2 s recorre 6 m. ¿Cuánto habrá recorrido a los 4 s?

A) 24 m

B) 12 m

C) 18 m

D) 48 m

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

$s(t) = \frac{a}{2}t^2$.

2 Constante

$\frac{a}{2} \cdot 4 = 6 \Rightarrow a = 3$.

3 Proporción

$s(4) = \frac{3}{2} \cdot 16 = 24$ m: al duplicar el tiempo, la distancia se cuadruplica.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que la distancia es proporcional al tiempo.

C) Suma 6 m por cada segundo adicional.

D) Toma la distancia proporcional al cubo del tiempo.

Idea clave. Desde el reposo y con aceleración constante, la distancia es proporcional al cuadrado del tiempo.